



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs)

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences
Observatorio Astrónomico Nacional de Colombia - UNAL

May 16, 2026

CONTENIDO

- 1 PDEs Elípticas
 - Introducción
 - Métodos Numéricos
 - Ejercicio para Entregar

CONTENIDO

- 1 PDEs Elípticas
 - Introducción
 - Métodos Numéricos
 - Ejercicio para Entregar

- 2 Métodos de Elementos Finitos
 - Introducción a los FEM
 - Aplicación
 - Métodos

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineal

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineal

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

Criterio de clasificación: el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$

Elíptica

$$B^2 - 4AC < 0$$

e.g. Laplace

$$\nabla^2 T = 0$$

Parabólica

$$B^2 - 4AC = 0$$

e.g. Calor, Difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T$$

Hiperbólica

$$B^2 - 4AC > 0$$

e.g. Ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = C^2 \nabla^2 y$$

Clasificación de PDEs de Segundo Orden Lineal

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

Criterio de clasificación: el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$

Elíptica

$$B^2 - 4AC < 0$$

e.g. Laplace

$$\nabla^2 T = 0$$

Parabólica

$$B^2 - 4AC = 0$$

e.g. Calor, Difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k \nabla^2 T$$

Hiperbólica

$$B^2 - 4AC > 0$$

e.g. Ondas

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = C^2 \nabla^2 y$$

Describe estados estacionarios, e.g. potencial gravitacional:
 $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).

Ecuación de Laplace - Propiedades y Verificación

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Ecuación de Laplace - Propiedades y Verificación

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Verificación: $A = 1, B = 0, C = 1 \rightarrow B^2 - 4AC = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \checkmark$

Propiedades físicas

- Describe estados estacionarios (sin dependencia en t).
- La solución es suave y continua en todo el dominio.
- Requiere condiciones de frontera en todo el contorno.
- No tiene características reales (propagación).

Aplicaciones en Astrofísica

- Potencial gravitacional: $\nabla^2 \phi = 0$ (fuera de la masa).
- Potencial eléctrico en nebulosas ionizadas.
- Campo magnético en regiones sin corriente.
- Temperatura en discos de acreción estacionarios.

Discretización en Diferencias Finitas

Consideramos una placa rectangular de dimensiones $L \times W$.
Dividimos el dominio en una malla con pasos:

$$\Delta x = \frac{L}{m}; \quad \Delta y = \frac{W}{n},$$

Discretización en Diferencias Finitas

Consideramos una placa rectangular de dimensiones $L \times W$.
Dividimos el dominio en una malla con pasos:

$$\Delta x = \frac{L}{m}; \quad \Delta y = \frac{W}{n},$$

Aproximaciones centrales de la segunda derivada

$$\left. \frac{d^2 T}{dx^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}; \quad \left. \frac{d^2 T}{dy^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$$

Si $\Delta x = \Delta y$, entonces, la ecuación de Laplace discretizada se convierte en:

Discretización en Diferencias Finitas

Consideramos una placa rectangular de dimensiones $L \times W$.
Dividimos el dominio en una malla con pasos:

$$\Delta x = \frac{L}{m}; \quad \Delta y = \frac{W}{n},$$

Aproximaciones centrales de la segunda derivada

$$\left. \frac{d^2 T}{dx^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}; \quad \left. \frac{d^2 T}{dy^2} \right|_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$$

Si $\Delta x = \Delta y$, entonces, la ecuación de Laplace discretizada se convierte en:

Ecuación de los 5 puntos (Liebmann)

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = 0$$

válida para cada nodo interior (i, j) con $i = 1, \dots, m-1$ y $j = 1, \dots, n-1$.

Método Directo — Sistema Lineal

Escribimos la ecuación de los 5 puntos en *todos* los nodos interiores $\Rightarrow$ sistema $(m-1)(n-1)$ ecuaciones y $(m-1)(n-1)$ incógnitas.

Ejemplo: placa $2.4 \times 3.0 \text{ m}^2$, $\Delta x = \Delta y = 0.6 \text{ m}$

Condiciones de frontera:

$$T_{0,j} = 75^\circ\text{C}, \quad T_{4,j} = 100^\circ\text{C}, \quad T_{i,0} = 50^\circ\text{C}, \quad T_{i,5} = 300^\circ\text{C}$$

$m = 4$, $n = 5 \Rightarrow 3 \times 4 = 12$ nodos interiores, 12 ecuaciones.

Solución de Gauss-Seidel

Aprovechamos la **escasez** de la matriz del sistema. Reescribimos la ecuación de los 5 puntos despejando $T_{i,j}$:

Fórmula iterativa de Liebmann

$$T_{i,j}^{\text{nuevo}} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}, \quad i = 1, \dots, m-1; j = 1, \dots, n-1$$

donde se usa siempre el valor *más reciente* disponible.

Solución de Gauss-Seidel

Aprovechamos la **escasez** de la matriz del sistema. Reescribimos la ecuación de los 5 puntos despejando $T_{i,j}$:

Fórmula iterativa de Liebmann

$$T_{i,j}^{\text{nuevo}} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}, \quad i = 1, \dots, m-1; j = 1, \dots, n-1$$

donde se usa siempre el valor *más reciente* disponible.

Criterio de convergencia

Error relativo absoluto en cada nodo:

$$\varepsilon_{i,j} = \left| \frac{T_{i,j}^{\text{nuevo}} - T_{i,j}^{\text{prev}}}{T_{i,j}^{\text{nuevo}}} \right| \times 100 \%$$

Se itera hasta que
 $\max_{i,j} \{\varepsilon_{i,j}\} < \varepsilon_s$.

Convergencia garantizada

La matriz de coeficientes para la ecuación de Laplace discreta es **diagonalmente dominante** $\Rightarrow$ Gauss-Seidel siempre converge.

Para el ejemplo de 12 nodos: **10 iteraciones** para $\varepsilon_s < 1 \%$.

Gauss-Seidel — Progresión de Iteraciones

Nodo	It. 1	It. 2	It. 3	It. 5	...	It. 10	Exacto
$T_{1,1}$	31.25	42.97	50.15	61.64	...	73.02	73.89
$T_{1,4}$	100.10	133.28	152.64	167.13	...	172.98	173.36
$T_{3,1}$	42.58	56.35	63.22	75.35	...	82.48	82.98
$T_{3,4}$	134.83	160.75	171.10	178.92	...	182.23	182.45

El error máximo cae de $\sim 83\%$ en la iteración 2 a $< 1\%$ en la iteración 10.

Sobre-relajación Sucesiva (SOR)

Para **acelerar** la convergencia de Gauss-Seidel:

Corrección por sobre-relajación

$$T_{i,j}^{\text{relajado}} = \lambda T_{i,j}^{\text{nuevo}} + (1 - \lambda) T_{i,j}^{\text{prev}}, \quad 1 < \lambda < 2$$

Para **acelerar** la convergencia de Gauss-Seidel:

$$T_{i,j}^{\text{relajado}} = \lambda T_{i,j}^{\text{nuevo}} + (1 - \lambda) T_{i,j}^{\text{prev}}, \quad 1 < \lambda < 2$$

- $\lambda = 1$: Gauss-Seidel puro.
- $\lambda > 1$: sobre-relajación (SOR).
- Valor óptimo depende de la geometría y condiciones de frontera.
- **Ejemplo:** $\lambda = 1.4$ reduce a **9 iteraciones** frente a 10 con Gauss-Seidel.

Método	Iteraciones
Gauss-Seidel ($\lambda = 1$)	10
SOR ($\lambda = 1.4$)	9

La ganancia es mayor en mallas grandes (cientos de nodos).

Condiciones de Frontera de Neumann (Frontera Aislada)

Si un borde está **aislado** (e.g., borde derecho $i = m$): $\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m,j} = 0$

Condiciones de Frontera de Neumann (Frontera Aislada)

Si un borde está **aislado** (e.g., borde derecho $i = m$): $\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m,j} = 0$

Derivación de la ecuación en el borde

Usando diferencia central fantasma:

$$T_{m+1,j} = T_{m-1,j} \quad \Rightarrow \quad \boxed{2T_{m-1,j} + T_{m,j-1} + T_{m,j+1} - 4T_{m,j} = 0}$$

Los nodos del borde aislado también se convierten en *incógnitas*.

Condiciones de Frontera de Neumann (Frontera Aislada)

Si un borde está **aislado** (e.g., borde derecho $i = m$): $\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{m,j} = 0$

Derivación de la ecuación en el borde

Usando diferencia central fantasma:

$$T_{m+1,j} = T_{m-1,j} \quad \Rightarrow \quad 2T_{m-1,j} + T_{m,j-1} + T_{m,j+1} - 4T_{m,j} = 0$$

Los nodos del borde aislado también se convierten en *incógnitas*.

Consecuencia práctica

Con el borde derecho aislado, el sistema crece de $(m-1)(n-1)$ a $m(n-1)$ incógnitas. La solución muestra temperaturas más altas cerca del borde aislado respecto al caso con temperatura prescrita.

Resumen Comparativo de Métodos

Método	Exactitud	Costo	Uso típico
Directo (LU/GE)	Exacto (máquina)	$\mathcal{O}(N^3)$	Mallas pequeñas
Gauss-Seidel	Iterativo	$\mathcal{O}(N^2)/it$	Mallas medianas
SOR	Iterativo	$\mathcal{O}(N^2)/it$ (menos its)	Mallas medianas
Multigrid	Iterativo	$\mathcal{O}(N)$	Mallas grandes
FFT (periódico)	Exacto	$\mathcal{O}(N \log N)$	Dominios periódicos

Recomendación práctica en Astrofísica Computacional

Para simulaciones de potencial gravitacional 3D con $N > 10^6$ se usan métodos **multigrid** o descomposición espectral (FFT + transformadas de Fourier en seno/coseno).

Ejercicio para Entregar (1/2)

Potencial Gravitacional en un Disco Protoplanetario

Se modela un corte meridional (r, z) de un disco protoplanetario como una región rectangular de $R_{\max} \times Z_{\max}$. En el interior del disco la densidad de masa es:

$$\rho(r, z) = \rho_0 \exp\left(-\frac{r}{r_0}\right) \exp\left(-\frac{z^2}{2h^2}\right)$$

El potencial gravitacional satisface la ecuación de Poisson:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 4\pi G \rho(r, z)$$

Ejercicio para Entregar (2/2)

Parámetros y condiciones de frontera

$$R_{\max} = 10 \text{ UA}, Z_{\max} = 2 \text{ UA}, r_0 = 3 \text{ UA}, h = 0.5 \text{ UA}.$$

$$\rho_0 = 10^{-9} \text{ g cm}^{-3} \text{ (densidad central representativa).}$$

Condición de Dirichlet en todos los bordes: $\Phi = 0$ (campo lejano).

Tareas

1. **Discretizar** la ecuación de Poisson en cilíndricas (r, z) usando diferencias finitas centradas (malla uniforme $N_r \times N_z = 50 \times 20$).
2. **Implementar** el método de Gauss-Seidel y SOR ($\lambda = 1.5$). Comparar el número de iteraciones para $\varepsilon_s < 0.1 \%$.
3. **Graficar** el mapa de color de $\Phi(r, z)$ y las curvas equipotenciales.
4. **Calcular** la fuerza gravitacional radial $F_r = -\partial\Phi/\partial r$ y discutir si el perfil esperado para un disco kepleriano es consistente con el resultado.
5. **Comparar** cualitativamente con la solución analítica para un potencial de punto $\Phi = -GM/\sqrt{r^2 + z^2}$.

¿Qué son los Métodos de Elementos Finitos?

Definición

El **Método de Elementos Finitos (FEM)** es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) mediante la *aproximación* de las variables dependientes usando funciones por tramos.

¿Qué son los Métodos de Elementos Finitos?

Definición

El **Método de Elementos Finitos (FEM)** es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) mediante la *aproximación* de las variables dependientes usando funciones por tramos.

- A diferencia de las **diferencias finitas**, que aproximan derivadas directamente, el FEM usa *ecuaciones integrales* (energía potencial, principios variacionales).
- Reduce el problema continuo a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.
- Ampliamente usado en mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo y *astrofísica computacional*.

¿Qué son los Métodos de Elementos Finitos?

Definición

El **Método de Elementos Finitos (FEM)** es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales) mediante la *aproximación* de las variables dependientes usando funciones por tramos.

- A diferencia de las **diferencias finitas**, que aproximan derivadas directamente, el FEM usa *ecuaciones integrales* (energía potencial, principios variacionales).
- Reduce el problema continuo a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.
- Ampliamente usado en mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo y *astrofísica computacional*.

Clave

Las funciones de prueba en FEM modelan la energía potencial total debida a esfuerzos internos y cargas externas.

FEM vs. otros métodos numéricos

Diferencias Finitas (FDM)

- Aproxima derivadas por cocientes.
- Malla regular sencilla.
- Implementación directa.
- Menos flexible en geometrías complejas.

Elementos Finitos (FEM)

- Usa funciones de base integrales.
- Mallas no estructuradas posibles.
- Sólido marco variacional.
- Ideal para geometrías irregulares.

FEM vs. otros métodos numéricos

Diferencias Finitas (FDM)

- Aproxima derivadas por cocientes.
- Malla regular sencilla.
- Implementación directa.
- Menos flexible en geometrías complejas.

Elementos Finitos (FEM)

- Usa funciones de base integrales.
- Mallas no estructuradas posibles.
- Sólido marco variacional.
- Ideal para geometrías irregulares.

Aplicación astronómica típica

Modelado de la deformación de la corteza de una estrella de neutrones bajo presión interna, o la estructura de un disco de acreción con geometría no uniforme.

Problema modelo: cilindro de pared gruesa

Definición del problema

Cilindro con simetría axial, estado plano de tensiones:

- Radio interno a , radio externo b
- Presión interna p_i , externa p_o
- Módulo de Young E , razón de Poisson ν

Datos numéricos

a	$= 0.25 \text{ m}$
b	$= 0.50 \text{ m}$
p_i	$= 200 \text{ MPa}$
p_o	$= 0$
E	$= 207 \text{ GPa}$
ν	$= 0.3$

Incógnitas:

$$u(r), \quad \sigma_r(r), \quad \sigma_\theta(r)$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u :

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u :

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Esfuerzos (estado plano):

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\frac{du}{dr} + \nu \frac{u}{r} \right), \quad \sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\nu \frac{du}{dr} + \frac{u}{r} \right)$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u :

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Esfuerzos (estado plano):

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\frac{du}{dr} + \nu \frac{u}{r} \right), \quad \sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\nu \frac{du}{dr} + \frac{u}{r} \right)$$

Ecuación del sistema para u :

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = 0$$

Formulación matemática

Deformaciones en función del desplazamiento radial u :

$$\varepsilon_r = \frac{du}{dr}, \quad \varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$$

Esfuerzos (estado plano):

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\frac{du}{dr} + \nu \frac{u}{r} \right), \quad \sigma_\theta = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\nu \frac{du}{dr} + \frac{u}{r} \right)$$

Ecuación del sistema para u :

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} = 0$$

Condiciones de frontera

$$\sigma_r(a) = -p_i, \quad \sigma_r(b) = -p_o$$

Solución analítica

La solución exacta de Lamé (Timoshenko & Goodier, 1970):

$$u(r) = \frac{1 - \nu}{E} \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} r + \frac{1 + \nu}{E} \frac{(p_i - p_o) a^2 b^2}{b^2 - a^2} \frac{1}{r} \quad (1)$$

$$\sigma_r = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} - \frac{(p_i - p_o) a^2 b^2}{b^2 - a^2} \frac{1}{r^2} \quad (2)$$

$$\sigma_\theta = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} + \frac{(p_i - p_o) a^2 b^2}{b^2 - a^2} \frac{1}{r^2} \quad (3)$$

Solución analítica

La solución exacta de Lamé (Timoshenko & Goodier, 1970):

$$u(r) = \frac{1 - \nu}{E} \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} r + \frac{1 + \nu}{E} \frac{(p_i - p_o) a^2 b^2}{b^2 - a^2} \frac{1}{r} \quad (1)$$

$$\sigma_r = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} - \frac{(p_i - p_o) a^2 b^2}{b^2 - a^2} \frac{1}{r^2} \quad (2)$$

$$\sigma_\theta = \frac{a^2 p_i - b^2 p_o}{b^2 - a^2} + \frac{(p_i - p_o) a^2 b^2}{b^2 - a^2} \frac{1}{r^2} \quad (3)$$

Valores en los datos numéricos

r (m)	u (mm)	σ_r (MPa)	σ_θ (MPa)
0.25	0.4750	-200	333.3
0.375	0.3637	-51.85	185.2
0.50	0.3221	0	133.3

El método de Rayleigh-Ritz

Principio de energía potencial estacionaria

Entre todas las configuraciones admisibles de un sistema conservativo, las que satisfacen el equilibrio hacen *estacionaria* la energía potencial total Π .

El método de Rayleigh-Ritz

Principio de energía potencial estacionaria

Entre todas las configuraciones admisibles de un sistema conservativo, las que satisfacen el equilibrio hacen *estacionaria* la energía potencial total Π .

Energía potencial total:

$$\Pi = U - W = 2\pi L \int_a^b U_0 r dr - 2\pi L [a p_i u(a) - b p_o u(b)]$$

donde la densidad de energía elástica es:

$$U_0 = \frac{1}{2}(\sigma_r \varepsilon_r + \sigma_\theta \varepsilon_\theta)$$

El método de Rayleigh-Ritz

Principio de energía potencial estacionaria

Entre todas las configuraciones admisibles de un sistema conservativo, las que satisfacen el equilibrio hacen *estacionaria* la energía potencial total Π .

Energía potencial total:

$$\Pi = U - W = 2\pi L \int_a^b U_0 r dr - 2\pi L [a p_i u(a) - b p_o u(b)]$$

donde la densidad de energía elástica es:

$$U_0 = \frac{1}{2}(\sigma_r \varepsilon_r + \sigma_\theta \varepsilon_\theta)$$

Condición de estacionariedad:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial C_i} = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

Esto genera un sistema de ecuaciones algebraicas con los coeficientes C_i .

Funciones de prueba lineales por tramos

Campo de desplazamiento con $n = 2$ elementos (3 nodos):

$$u(r) = \begin{cases} C_0 + C_1 r, & 0.25 \leq r \leq 0.375 \\ C_0 + C_1 r + C_2(r - 0.375), & 0.375 \leq r \leq 0.50 \end{cases}$$

Funciones de prueba lineales por tramos

Campo de desplazamiento con $n = 2$ elementos (3 nodos):

$$u(r) = \begin{cases} C_0 + C_1 r, & 0.25 \leq r \leq 0.375 \\ C_0 + C_1 r + C_2(r - 0.375), & 0.375 \leq r \leq 0.50 \end{cases}$$

La continuidad en $r = 0.375$ fija C_3 en función de C_0, C_1, C_2 , reduciendo los grados de libertad.

Funciones de prueba lineales por tramos

Campo de desplazamiento con $n = 2$ elementos (3 nodos):

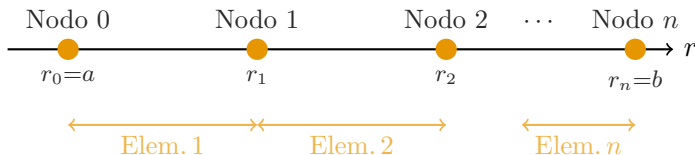
$$u(r) = \begin{cases} C_0 + C_1 r, & 0.25 \leq r \leq 0.375 \\ C_0 + C_1 r + C_2(r - 0.375), & 0.375 \leq r \leq 0.50 \end{cases}$$

La continuidad en $r = 0.375$ fija C_3 en función de C_0, C_1, C_2 , reduciendo los grados de libertad.

Sistema resultante ($n = 2$)

$$\begin{pmatrix} 157.7 & 61.50 & 12.42 \\ 61.50 & 32.31 & 4.659 \\ 12.42 & 4.659 & 13.82 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_0 \\ C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.05000 \\ 0.01250 \\ 0 \end{pmatrix} \times 10^{-9}$$

Numeración de nodos y elementos



Paso $h = (b - a)/n$ (espaciado uniforme).

Con más elementos la solución aproximada converge a la exacta.

Los esfuerzos son *discontinuos* en los nudos interiores (promediados en la práctica).

Resultados: convergencia con $n = 2, 3, 4$

Desplazamiento radial u (mm)

r	Exacto	$n = 2$	Error
0.25	0.4750	0.4613	2.9%
0.375	0.3637	0.3551	2.4%
0.50	0.3221	0.3152	2.1%

Observación

- Las soluciones *convergen* al valor exacto al aumentar n .
- Las condiciones de contorno en esfuerzo *no* se satisfacen exactamente (no son esenciales para el problema de desplazamiento).
- Los esfuerzos son discontinuos en los nodos interiores.

Módulo 1 – Malla y parámetros

Definición de la malla radial

CONSTANTES:

```
a    <- 0.25    # radio interno [m]
b    <- 0.50    # radio externo [m]
E    <- 207e9   # módulo de Young [Pa]
nu   <- 0.3     # razón de Poisson
p_i  <- 200e6   # presión interna [Pa]
p_o  <- 0.0     # presión externa [Pa]
```

PARÁMETROS NUMÉRICOS:

```
n    <- número de elementos (p.ej. 4)
h    <- (b - a) / n
r[0..n] <- a, a+h, a+2h, ..., b  (nodos)
```

Módulo 2 – Energía potencial y sistema lineal

Ensamblado

PARA cada elemento k (desde 0 hasta $n-1$):

$r_k \leftarrow r[k]$; $r_{\{k+1\}} \leftarrow r[k+1]$

Calcular contribución a $P_i(C_0, C_1, \dots, C_n)$

usando integración exacta de $U_0 * r$

Condición de estacionariedad:

$d(P_i)/d(C_i) = 0$ para $i = 0..n$

$\rightarrow$ Sistema $K * C = f$ (tridiagonal)

Resolver con eliminación gaussiana o Thomas.

Módulo 2 – Energía potencial y sistema lineal

Ensamblado

PARA cada elemento k (desde 0 hasta $n-1$):

$r_k \leftarrow r[k]$; $r_{\{k+1\}} \leftarrow r[k+1]$

Calcular contribución a $P_i(C_0, C_1, \dots, C_n)$

usando integración exacta de $U_0 * r$

Condición de estacionariedad:

$d(P_i)/d(C_i) = 0$ para $i = 0..n$

$\rightarrow$ Sistema $K * C = f$ (tridiagonal)

Resolver con eliminación gaussiana o Thomas.

Post-proceso

PARA cada elemento k :

$u_{\text{approx}}(r) \leftarrow C[k] + C[k+1]*(r - r[k])/h$

$\sigma_r(r) \leftarrow E/(1-\nu^2) * (du/dr + \nu*u/r)$

$\sigma_t(r) \leftarrow E/(1-\nu^2) * (\nu*du/dr + u/r)$

Promediar σ en nodos interiores.

Relevancia en astrofísica computacional

FEM en objetos compactos

- **Estrella de neutrones:** deformación elástica de la corteza bajo presión del fluido nuclear interior (cilíndrico/esférico).
- **Enana blanca:** estructura en equilibrio hidrostático con geometría no esférica (rotación rápida).
- **Agujero negro:** deformación del disco de acreción bajo gradiente de presión.

Relevancia en astrofísica computacional

FEM en objetos compactos

- **Estrella de neutrones:** deformación elástica de la corteza bajo presión del fluido nuclear interior (cilíndrico/esférico).
- **Enana blanca:** estructura en equilibrio hidrostático con geometría no esférica (rotación rápida).
- **Agujero negro:** deformación del disco de acreción bajo gradiente de presión.

FEM en ondas y campos

- Solución de la ecuación de Poisson $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ en geometría 3-D.
- Propagación de ondas MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones no radiales de estrellas (asterosismología).

Relevancia en astrofísica computacional

FEM en objetos compactos

- **Estrella de neutrones:** deformación elástica de la corteza bajo presión del fluido nuclear interior (cilíndrico/esférico).
- **Enana blanca:** estructura en equilibrio hidrostático con geometría no esférica (rotación rápida).
- **Agujero negro:** deformación del disco de acreción bajo gradiente de presión.

FEM en ondas y campos

- Solución de la ecuación de Poisson $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ en geometría 3-D.
- Propagación de ondas MHD en el medio interestelar.
- Oscilaciones no radiales de estrellas (asterosismología).

Clave

El FEM es el estándar en simulaciones de relatividad numérica (código SPECTRE, basado en elementos espectrales – generalización del FEM).

Ejercicio – FEM para la ecuación de Poisson gravitacional (1D)

Problema

Resolver la ecuación de Poisson en simetría esférica:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi}{dr} \right) = 4\pi G \rho(r)$$

para una distribución de densidad tipo estrella politrópica:

$$\rho(r) = \rho_c (1 - (r/R)^2), \text{ con } \rho_c = 10^5 \text{ kg/m}^3, R = 7 \times 10^8 \text{ m.}$$

Ejercicio – FEM para la ecuación de Poisson gravitacional (1D)

Problema

Resolver la ecuación de Poisson en simetría esférica:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi}{dr} \right) = 4\pi G \rho(r)$$

para una distribución de densidad tipo estrella politrópica:

$$\rho(r) = \rho_c (1 - (r/R)^2), \text{ con } \rho_c = 10^5 \text{ kg/m}^3, R = 7 \times 10^8 \text{ m.}$$

1. Reformular como problema variacional 1-D en la variable $\Phi(r)$ usando la forma débil de la ecuación.
2. Implementar con $n = 10, 20, 40$ elementos lineales.
3. Comparar con la solución analítica $\Phi(r) = -2\pi G \rho_c \left(\frac{R^2}{3} - \frac{r^2}{6} + \frac{r^4}{20R^2} \right)$.
4. Calcular la aceleración de la gravedad superficial $g = -d\Phi/dr|_{r=R}$ y comparar con el valor solar.

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co